От лаборатории к производству

Часть 2. Мониторинг, цифровой двойник и следующий пилот

Что студент сделает на занятии

Мониторинг	Рассчитает сигнал по последовательности независимых партий.
Модель	Обновит оценку физического состояния по датчику и проверит прогноз.
Опыт	Выберет допустимый пилот с заранее записанным критерием.

Новый ряд после факторного пилота

B101–B120	20 л, R2: предполагаемая стабильная база для упражнения.
B121–B130	Тот же масштаб и рецепт; партии идут позже по времени.
События	B122: новый лот; B125: пропуск температуры; B127: замена датчика.

Три момента принятия решения

До запуска — Известны сырьё, рецепт и допустимые уставки.

В 35 минут — Только прошедшие контроль показания и события не позже отбора.

В 50 минут — Приходит лабораторный DLS-размер; проверяем сохранённый прогноз.

Единица мониторинга

Партия	Один независимый запуск: одна точка на карте размера.
Пробы	Показывают неоднородность внутри партии.
Повторы DLS	Проверяют воспроизводимость измерения, но не множат партии.

Два вида границ

Спецификация

Условное требование к размеру по согласованной методике DLS: 108–125 нм.

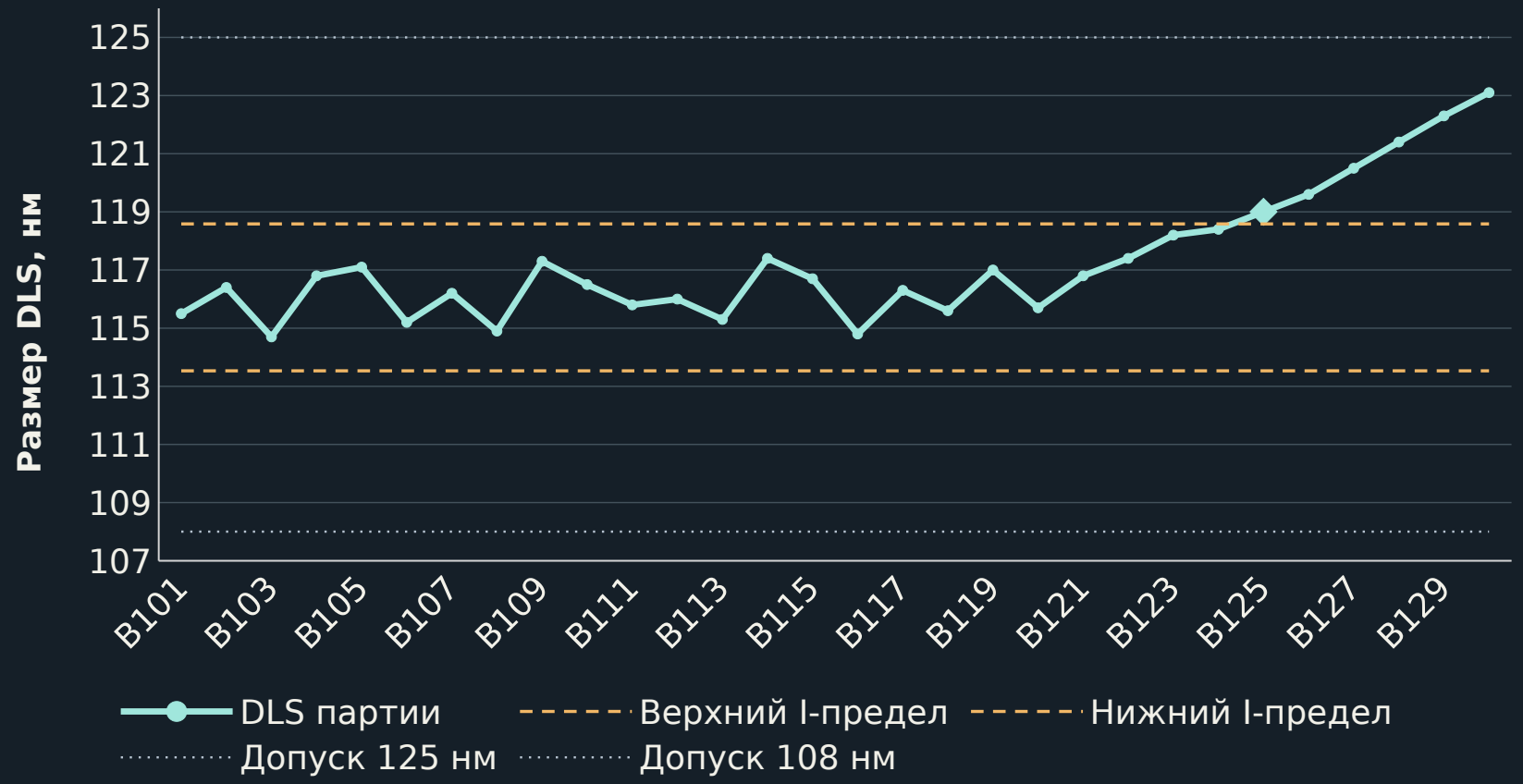
Решение о конкретной партии идёт по процедуре QC.

Контрольные пределы

Ориентир обычной вариации ранее стабильного процесса.

Выход за предел вызывает расследование, а не автоматический брак.

Все 30 партий в допуске, но карта даёт сигнал



B125 = 119,0 нм

Выше учебного I-предела 118,586 нм; ниже допуска 125 нм.

До настройки карты

01 Проверить метод DLS, режим и последовательность партий.

02 Разобрать известные особые причины и полноту данных.

03 Зафиксировать базу, правило сигнала, ответственного и версию границ.

Учебные границы по 20 партиям

116,060 ± 3 × 0,842 нм

Снизу 113,534 нм; сверху 118,586 нм. Первое индивидуальное превышение: B125 = 119,0 нм.

20 партий дают неточную оценку вариации. Это иллюстрация, а не настроенная I–MR-карта.

EWMA на новых партиях

$$z_t = 0{,}25x_t + 0{,}75z_{t-1}$$

Перед B121 устанавливаем $z_0 = 116{,}060$ нм. Недавняя последовательность получает больший вес.

Правило использует отдельные пределы для EWMA, а не границы исходных точек.

Память EWMA

B121 в z_1 — Вес 0,25.

B121 в z_2 — Вес $0{,}25 \times 0{,}75 = 0{,}1875$.

B121 в z_3 — Вес $0{,}25 \times 0{,}75^2 = 0{,}1406$.

Пределы EWMA меняются в начале

$$\sigma(z_t) = \sigma\sqrt{\{\lambda/(2-\lambda) \cdot [1-(1-\lambda)^{2t}]\}}$$

При z_0, фиксированном на базовой средней, берём $UCL_t = \mu_0 + 3\sigma(z_t)$. Для B123 он равен 116,926 нм.

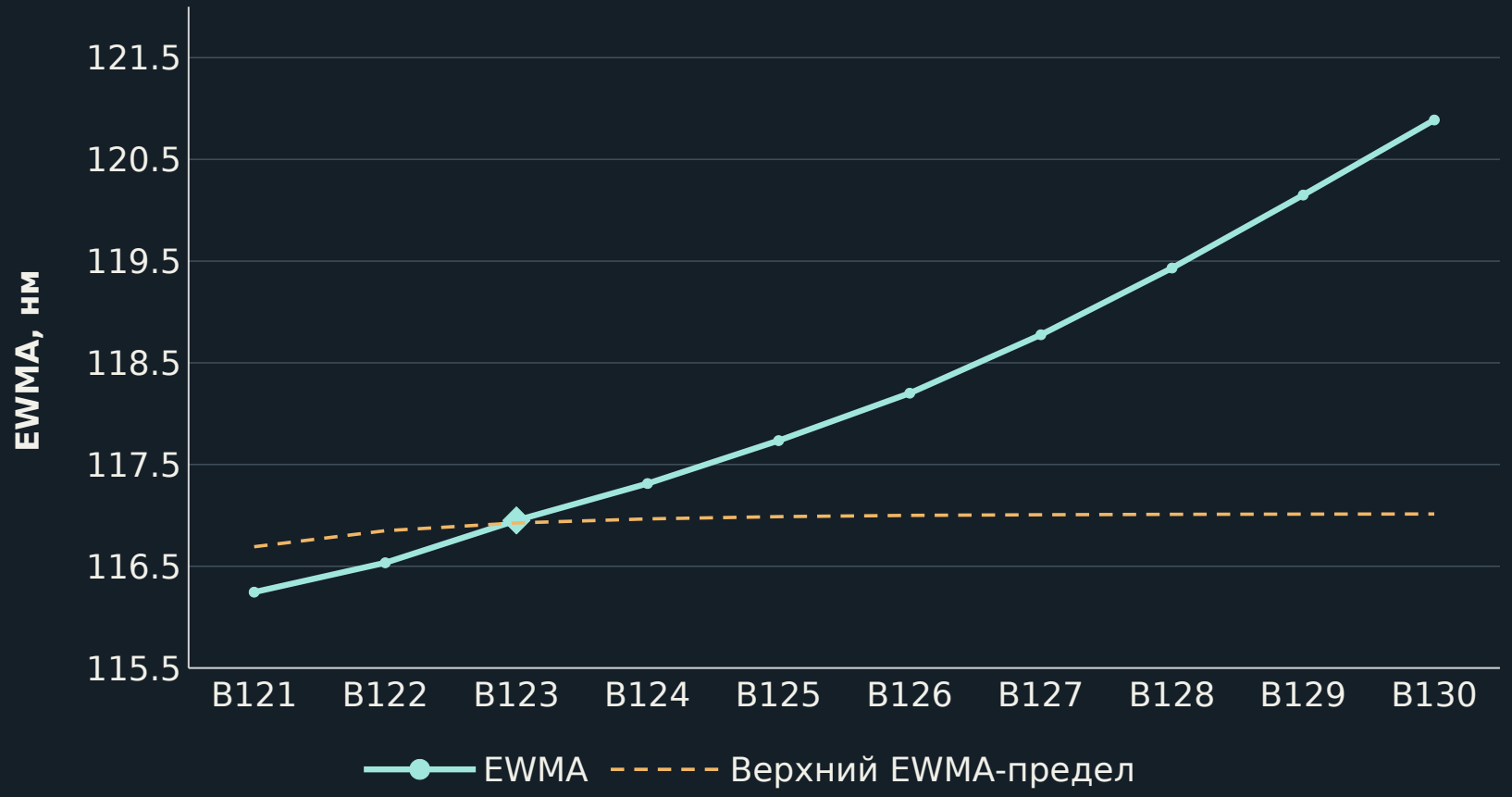
Формула предполагает независимые наблюдения и не учитывает ошибку оценки μ_0 и σ.

Первые шаги EWMA

Партия	DLS, нм	EWMA, нм	Верхний предел	Сигнал
B121	116,8	116,245	116,691	нет
B122	117,4	116,534	116,849	нет
B123	118,2	116,950	116,926	да
B124	118,4	117,313	116,966	да
B125	119,0	117,735	116,987	да

У B123 индивидуальная точка ещё ниже 118,586 нм.

Сигнал EWMA появляется на B123



B123

116,950 > 116,926

Первый учебный сигнал при фиксированном правиле.

Пунктир — верхний контрольный предел; увеличенный маркер — первое превышение.

Два правила, два вопроса

Индивидуальные точки

B125 впервые превышает 118,586 нм.

Правило хорошо видно на крупном разовом изменении.

EWMA

B123 впервые превышает свой предел.

Несколько умеренных изменений накапливаются.

События вокруг первого сигнала

B122	Смена лота сырья L1 → L2 предшествует сигналу.
B123	Первое превышение предела EWMA.
B125 / B127	Позднее: пропуск температуры и замена температурного датчика.

Первый разбор B123

01 Поднять сырой QC, метод DLS, пробоотбор и контрольный образец.

02 Сопоставить лот сырья с временем и журналом процесса.

03 Записать проверку причины и решение по партии отдельно.

Две конкурирующие причины

Свойство сырья

Лот L2 появился до роста размера.

Проверка требует сопоставимых независимых партий L1 и L2.

Дрейф процесса или QC

Меняются смешение, теплоотвод или метод DLS.

Нужны временные профили и контрольный образец.

Данные датчиков не следует чинить молча

B125	Пропуск температуры: сохранить окно, долю покрытия и причину.
B127	Новая версия калибровки после замены датчика.
DLS	Размер партии остаётся отдельным результатом QC.

Мониторинг модели

До результата	Проверить диапазон входов, время, полноту и калибровку датчиков.
После QC	Сравнить сохранённый прогноз с независимым DLS-результатом.
Новый режим	Проверить ошибку на поздних партиях при другом лоте и датчике.

Что известно в каждый момент

Когда	Доступно	Ещё недоступно
До запуска	Рецептура, лот, план	Датчики и QC новой партии
35-я минута	Показания до отбора	37-я минута; QC в 50 мин
50-я минута	Журнал и лабораторный QC	Нельзя назвать это прогнозом в 35 мин

В файл прогноза записывают время выпуска и версию модели.

Цифровой двойник для одной задачи

Объект	Конкретный аппарат и разрешённая область режимов.
Связь	Датированные показания уточняют оценку состояния.
Проверка	Прогноз и его неопределённость сверяют на новых партиях.

Идеализированный баланс концентрации

$$\frac{dC}{dt} = \left(\frac{F}{V}\right)(C_{in} - C) - kC$$

$a = F/V = 0{,}25$ мин$^{-1}$; $k = 0{,}08$ мин$^{-1}$; $C_{in} = 1{,}4$; $C(0) = 0{,}2$.

C — усреднённая концентрация. Баланс не предсказывает локальный pH и распределение размеров.

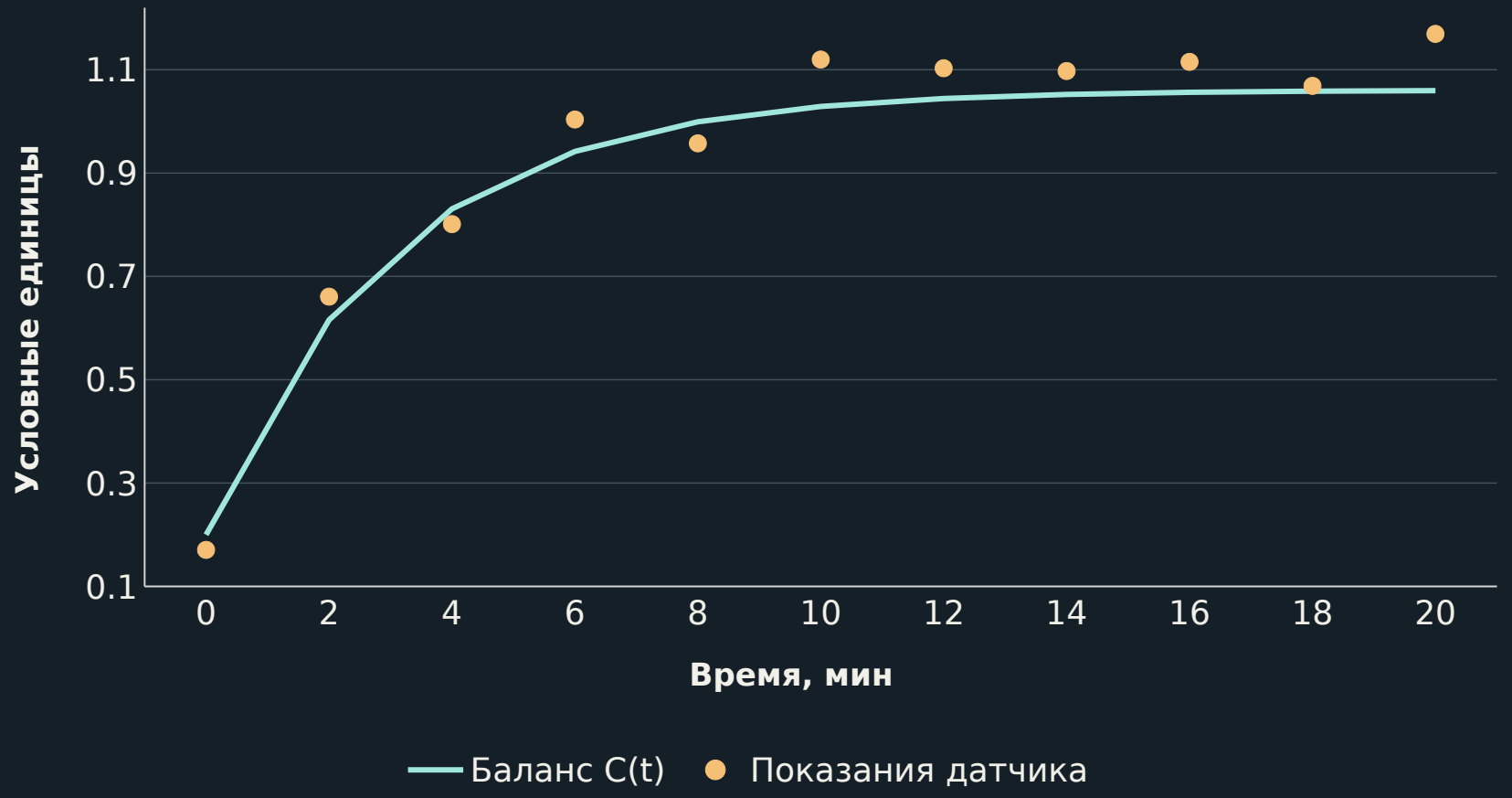
Аналитическое решение баланса

$$C(t) = C^* + [C(0) - C^*]\exp[-(a + k)t]$$

$C^* = aC_{in}/(a+k) = 1{,}060606$; время релаксации $\tau = 1/(a+k) = 3{,}03$ мин.

При t = 20 мин аналитическое значение C = 1,059435 условных единиц.

Состояние и показания датчика



Начиная с 10 мин

Показания выше баланса.

Проверить эталон, вход и параметры перед обновлением.

Проверка численного решения

Шаг Эйлера	Ошибка C(20)	Что проверили
0,2 мин	0,000239	Численная реализация уравнения
0,1 мин	0,000123	Ошибка уменьшается с шагом

Это не валидация физики синтеза SiO_2.

Модель наблюдения

$$y_t = h(C_t, T_t, \ldots) + b_t + \varepsilon_t$$

Если датчик измеряет C непосредственно, h(C)=C. Для pH нужна отдельная калибровка функции h.

Инновация $r_t = y_t - h(C^-_t)$ вычисляется ДО включения текущего показания.

Один шаг обновления состояния

$$K = 0{,}06^2 / (0{,}06^2 + 0{,}04^2) = 0{,}6923$$

При прогнозе 0,80 и показании 0,90 получаем $C^+ = 0{,}8692$; $\sigma^+ = 0{,}0333$.

Предпосылка: независимые случайные ошибки и отсутствие неучтённого смещения.

После замены датчика

Смещение

Если $b = +0{,}08$, оценка C^+ сместится примерно на $+0{,}055$.

Формальная σ^+

Число 0,0333 не учитывает эту систематическую ошибку.

Действие

Проверить эталон и версию калибровки, при необходимости пропустить обновление.

Что модель не может утверждать

Идентифицируемость

Одно плато C* даёт отношение a/(a+k).

Переходная кривая добавляет масштаб времени a+k.

Размер DLS

Баланс C не содержит механизма зарождения и агрегации.

Нужна проверенная связь истории процесса с измеренным качеством.

Достоверность двойника

Верификация	Совпадение численного и аналитического решения заданного баланса.
Калибровка	Параметры, датчик и связь с QC оцениваются по указанным партиям.
Валидация	Заранее сохранённый прогноз проверяется на поздних независимых партиях.

Прогноз для будущей партии

Случайный разброс	Партии различаются даже при неизменном режиме.
Модель	Параметры, физика и новое сырьё могут изменить прогноз.
Решение	Прогностическое SD нельзя подменять ошибкой среднего прошлого набора.

Три условных кандидата

Режим	Прогноз DLS	SD будущей партии	Аппарат
A	117 нм	2 нм	допустим
B	113 нм	4 нм	допустим
C	110 нм	2 нм	запрещён

Все числа синтетические; C исключают до ранжирования.

Вероятность учебного допуска

$$P = \Phi[(125 - \hat{\mu})/s] - \Phi[(108 - \hat{\mu})/s]$$

A ≈ 0,99996, B ≈ 0,893, C ≈ 0,841. Режим C запрещён оборудованием.

Формула требует проверенной нормальной прогностической модели будущей независимой партии.

Выбор после ограничений

A: подтверждение

Ближе к изученному режиму, высокая расчётная вероятность выполнения учебного допуска.

B: новая информация

Возможен после проверки границ; больше риск и выше ценность проверки модели.

Результат не гарантирован.

План проверяющего пилота

01 Оба режима и, если возможно, оба лота в допустимой области.

02 Независимые партии; порядок рандомизирован внутри доступных блоков.

03 Протокол DLS, число повторов и правило остановки записаны до запуска.

Запись нового опыта

До запуска	Версия модели v1, время прогноза, интервал и разрешённый режим.
После QC	Сохранённый прогноз сравнивают с измерением новой партии.
После проверки	При необходимости обновляют модель; сохраняют и отрицательный результат.

Практика: мониторинг

01 Прочитать CSV и проверить одну строку на независимую партию.

02 Построить исходный QC и EWMA с разными пределами.

03 Назвать первый сигнал и отделить его от причины и решения о качестве.

Практика: модель и пилот

01 Сверить аналитическое решение с шагами Эйлера.

02 Обновить состояние по калиброванному наблюдению и оценить смещение.

03 Выбрать допустимый пилот и заранее записать способ его проверки.

Материалы и продолжение

Практика	CSV, Python-скрипт и задания в production/.
Источники	NIST e-Handbook (SPC, DOE); NIST Digital Twins (VVUQ).
Проект	Применить схему к своему научному процессу и его ограничениям.